

Vestibular FAMEMA 2018

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05
----	----	----	----	----

Sumário

1 FAMEMA 2018

2 Gabarito

1 FAMEMA 2018

Exercício 1. (FAMEMA 2018) A figura representa um satélite geoestacionário em movimento circular e uniforme a uma distância (d) da superfície da Terra. A trajetória desse satélite está contida no plano equatorial terrestre e seu período de translação é igual ao de rotação da Terra, cerca de 24h.

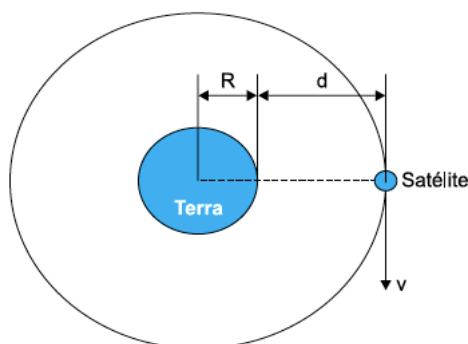


Figura 1:

Considerando que o raio equatorial da Terra mede R e adotando $\pi = 3$, a velocidade orbital desse satélite é de

- (A) $\frac{3(R+d)}{4}$
 (B) $\frac{(R+d)}{4}$
 (C) $\frac{2(R+d)}{3}$
 (D) $\frac{(R+d)}{12}$
 (E) $\frac{(R+d)}{8}$

Exercício 2. (FAMEMA 2018) Um raio de luz monocromático propaga-se por um meio A, que apresenta índice de refração absoluto $n_A = 1$, e passa para outro meio B, de índice de refração $n_B = \sqrt{2}$, conforme figura.

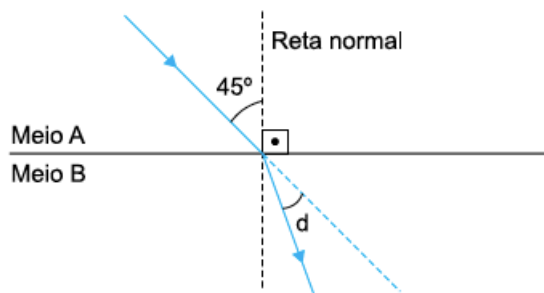


Figura 2:

Considere que o raio incidente forma com a normal à superfície o ângulo de 45° . Nessas condições, o ângulo de desvio (d), indicado na figura, é igual a

- 1 (A) 60° .
 2 (B) 30° .
 (C) 45° .
 (D) 15° .
 (E) 90° .

Exercício 3. (FAMEMA 2018) A figura representa um instrumento musical de sopro constituído por um tubo de comprimento L , aberto nas duas extremidades. Ao soprar esse instrumento, estimula-se a vibração do ar, produzindo ondas estacionárias, que se propagam com velocidade (v), dentro desse tubo, conforme a figura.

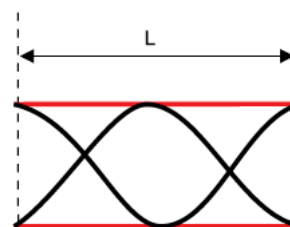


Figura 3:

Considerando essas informações, a frequência do som emitido por esse instrumento será

- (A) $f = 3 \frac{v}{2L}$
 (B) $f = \frac{v}{4L}$
 (C) $f = \frac{v}{2L}$
 (D) $f = 2 \frac{v}{L}$
 (E) $f = \frac{v}{L}$

Exercício 4. (FAMEMA 2018) Raios cósmicos constantemente arrancam elétrons das moléculas do ar da atmosfera terrestre. Esses elétrons se movimentam livremente, ficando sujeitos às forças eletrostáticas associadas ao campo elétrico existente na região que envolve a Terra. Considere que, em determinada região da atmosfera, atue um campo elétrico uniforme de intensidade $E = 100 \text{ N/C}$, conforme representado na figura.

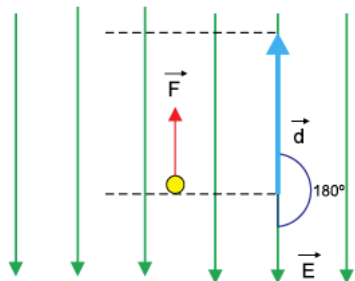


Figura 4:

Se um elétron de carga $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ e de massa desprezível, sujeito a uma força constante, se movimenta verticalmente para cima nessa região, percorrendo uma distância $d = 500 \text{ m}$, a variação de energia potencial elétrica sofrida por ele, nesse trajeto, será de.

- (A) $-1,5 \times 10^{-14} \text{ J}$
- (B) $-8,0 \times 10^{-15} \text{ J}$
- (C) $-1,6 \times 10^{-15} \text{ J}$
- (D) $-9,0 \times 10^{-15} \text{ J}$
- (E) $-1,2 \times 10^{-14} \text{ J}$

Exercício 5. (FAMEMA 2018) A tabela apresenta parte das informações contidas em uma conta de energia elétrica de determinada residência.

Consumo de energia mensal (kWh): 140

Valor a ser pago pelo consumidor: R\$ 70,00

Considere que, nessa residência, 8 lâmpadas de 60 W fiquem acessas durante 4 horas por dia, durante um mês de 30 dias. O valor a ser pago por esse consumo será de

- (A) R\$ 28,80.
- (B) R\$ 21,60.
- (C) R\$ 25,20.
- (D) R\$ 14,40.
- (E) R\$ 3,60.

2 Gabarito

Solução 1. (B)

Solução 2. (D)

Solução 3. (E)

Solução 4. (B)

Solução 5. (A)